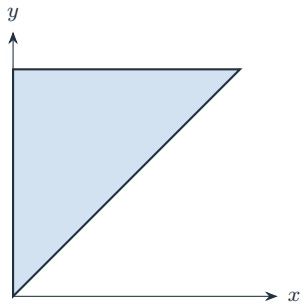
Условие

Устройство пали лампите в случаен момент X и ги гаси в момент Y през фиксиран час. Плътността е $f_{X,Y}(x,y) = cxy$ при $0 < x < y < 1$. Намерете (а) c; (б) маргиналните плътности и очакванията; (в) вероятността лампите да са запалени преди 45-тата минута и да светят по-малко от 10 минути; (г) вероятността да светят по-малко от 20 минути.

(а) и (б)

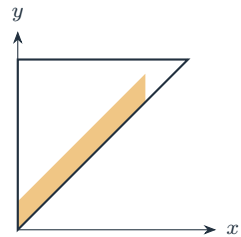


Носителят е триъгълникът $x < y$.

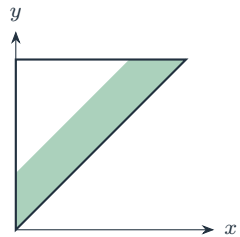
$$1 = c \int_0^1 x \Big(\int_x^1 y \, dy \Big) dx = \frac{c}{8} \;\Rightarrow\; c = 8.$$

$f_X(x) = 4x(1 - x^2)$ и $\mathbb{E}[X] = \frac{8}{15}$.
$f_Y(y) = 4y^3$ и $\mathbb{E}[Y] = \frac{4}{5}$.

(в) и (г): области в триъгълника



(в)



(г)

(в) $x < \frac{3}{4}$ и $y - x < \frac{1}{6}$: $8 \int_0^{3/4} x \int_x^{x+1/6} y \, dy \, dx \approx 0.22$.
(г) $y - x < \frac{1}{3}$: $8 \int_0^{2/3} \int_x^{x+1/3} xy \, dy \, dx + 8 \int_{2/3}^1 \int_x^1 xy \, dy \, dx \approx 0.67$.

Отговор. $c = 8$; $\mathbb{E}[X] = \frac{8}{15}$, $\mathbb{E}[Y] = \frac{4}{5}$; (в) ≈ 0.22; (г) ≈ 0.67.